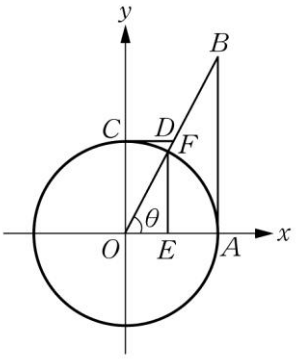
高師大附中113學年度第2學期第3次段考高中部一年級數學科試題

考試時間:70分鐘

一、多重選擇題(每題8分，共5題，合計40分。答錯1個選項給5分，答錯2個選項給2分，答錯3個選項以上或不作答不給分)

1. 如右圖，圓O是半徑為1的單位圓，圓交x軸、y軸正向於A、C兩點，且$\overline{BA}\perp\overline{OA}$，$\overline{FE}\perp\overline{OA}$，$\overline{DC}\perp\overline{OC}$，$\angle BOA=\theta$，則下列哪些選項是正確的？



(1) $\overline{EF}=\cos\theta$　(2) $\overline{OE}=\sin\theta$　(3) $\overline{CD}=\dfrac{1}{\tan\theta}$

(4) $\overline{OD}=\sin\theta$　(5) $\overline{AB}=\tan\theta$

2. 在坐標平面上，O為原點，標準位置角θ滿足$\tan\theta=-\dfrac{2}{3}$，若θ的終邊上有一點P，其x坐標為6，則下列哪些選項是正確的？

(1)點P的y坐標為-4　(2) $\sin\theta=\dfrac{2}{\sqrt{13}}$　(3) $\sin(180°+\theta)=\dfrac{2}{\sqrt{13}}$

(4) $\sin(-\theta)=-\dfrac{3}{\sqrt{13}}$　(5) $\dfrac{\theta}{3}$不可能是第一象限角

3. 試問下列敘述哪些是正確的？

(1)若$\sin\alpha=\sin\beta$，則α、β是同界角

(2)設$\theta_n=\dfrac{n}{4}\times180^\circ$，$n$為整數，且$1\le n\le60$，有8個$n$值，使得$\theta_n$為第二象限角

(3) $\cos26^\circ>\tan26^\circ>\sin26^\circ$

(4)$\triangle ABC$中，若$\overline{AC}=6$，$\overline{BC}=3$，$\cos A=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，則恰可決定唯一的$\triangle ABC$

(5)$\triangle ABC$中，若$\overline{AC}=6$，$\sin A=\dfrac{1}{2}$，$\sin B=\dfrac{1}{3}$，則恰可決定唯一的$\triangle ABC$

4. $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB}=14$，$\overline{BC}=10$，$\overline{AC}=6$，M 為 $\overline{BC}$ 中點，$\angle BAC$ 的角平分線交 $\overline{BC}$ 於 D，下列哪些選項是正確的？

(1) $\triangle ABC$ 為鈍角三角形　(2) $\triangle ABC$ 面積為 $15\sqrt{3}$　(3) $\overline{AM}=\sqrt{65}$

(4) $\overline{AD}=3\sqrt{7}$　(5) $\triangle ABC$ 的內切圓半徑為 $\sqrt{3}$

5. 圓 C 的內接四邊形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=\overline{BC}=3$，$\overline{AD}=8$，$\angle C=120^{\circ}$，選出正確的選項。

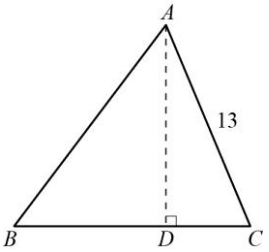
(1) $\overline{BD}=7$　(2) $\overline{CD}=6$　(3) $\angle ADC<60^{\circ}$

(4) 四邊形 $ABCD$ 的面積 $\frac{39\sqrt{3}}{4}$　(5) 圓 C 的半徑等於 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

二、填充題(每格全對才給分，依答對格數給分，參考下表，共 60 分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
得分	6	12	18	23	28	33	38	43	48	52	56	60

1. 如右圖，在 ΔABC 中，$\overline{AD}\perp\overline{BC}$，$\overline{AC}=13$，$\cos B=\frac{3}{5}$，$\sin C=\frac{12}{13}$，試求 $\overline{BC}=$_____



2. 計算 $\frac{\sin(-120^{\circ})}{\tan 30^{\circ}}+\cos 45^{\circ}\sin 1035^{\circ}$ 之值為_____

3. 設θ為銳角，若$\cos\theta=\tan\theta$，則$\dfrac{1}{1+\sin\theta}+\dfrac{1}{1-\sin\theta}=$_____

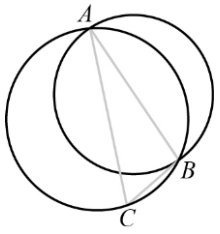
4. 設θ為第四象限角，若$\sin^4\theta+\cos^4\theta=\dfrac{7}{8}$，則$\sin\theta-\cos\theta=$_____（化為最簡根式）

5. 坐標平面原點為O，設定A點的極坐標為$[10,\theta]$，其中θ為銳角且$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$，B點的極坐標為$[6,90^\circ+\theta]$，C點的極坐標為$[5,270^\circ+\theta]$，則

(1)C點的直角坐標表示為_____

(2)又知有一點D在線段$\overline{AB}$上且D點的極坐標為$[k,30^\circ+\theta]$，試問實數$k=$_____（化為最簡根式）

6.如右圖，先作ΔABC的外接圓O_1，再以$\overline{AB}$長為直徑作另一圓O_2，若$\angle ACB=60^\circ$，則將圓O_1與圓O_2的面積比寫成簡單的整數比為_____



7. 設$\tan 220^\circ=k$，則$\cos 490^\circ=$_____（以k表示）

8. 若直線 $L_1 : x+y+3=0$ 與 $L_2 : ax+3y-8=0$ 兩直線夾角為 15°，則 a 為 _____（有兩個答案，並將答案化為最簡根式）

9. 有一個三角形公園，其三頂點為 O、A、B，在頂點 O 處有一座觀景台，某人站在地面上兩個頂點 A、B 分別測得 $\angle OAB=30^o$、$\angle OBA=105^o$、$\overline{AB}=600$，又在地面頂點 B 測得景觀台最高處的仰角為 $30°$，則此景觀台的高度為 _____ 公尺（化成最簡根式）。

10. 平面上有一個箏形 $ABCD$，其中 $\overline{AB}=\overline{BC}=\sqrt{3}$，$\overline{AD}=\overline{CD}=2$，$\angle BAD=150^o$，則 $\overline{AC}=$_____（化成最簡根式）

11. ΔABC 中，$\overline{BC}=14$，M 是 $\overline{BC}$ 中點，且 $\angle BAM=120^o$，$\angle CAM=30^o$，則 $\triangle ABC$ 面積為 _____（化成最簡根式）

【試題結束】

高師大附中113學年度第2學期第3次段考高中部一年級數學答案卷

班級:_____座號:_____姓名:_____

一、 多重選擇題(每題8分，共5題，合計40分。答錯1個選項給5分，答錯2個選項給2分，答錯3個選項以上或不作答不給分)

題號	1	2	3	4	5
答案					

二、填充題(每格全對才給分，依答對格數給分，參考下表，共60分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
得分	6	12	18	23	28	33	38	43	48	52	56	60

題號	1	2	3	4
答案				
題號	5(1)	5(2)	6	7
答案				
題號	8	9	10	11
答案				

高師大附中113學年度第2學期第3次段考高中部一年級數學答案卷

班級:_____座號:_____姓名:_____

二、 多重選擇題(每題8分，共5題，合計40分。答錯1個選項給5分，答錯2個選項給2分，答錯3個選項以上或不作答不給分)

題號	1	2	3	4	5
答案	35	135	23	1245	1345

三、填充題(每格全對才給分，依答對格數給分，參考下表，共60分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
得分	6	12	18	23	28	33	38	43	48	52	56	60

題號	1	2	3	4
答案	14	-2	$1+\sqrt{5}$	$\frac{-\sqrt{6}}{2}$
題號	5(1)	5(2)	6	7
答案	$(3,-4)$	$90\sqrt{3}-150$	$4:3$	$-\frac{k}{\sqrt{1+k^2}}$
題號	8	9	10	11
答案	$\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$	$100\sqrt{6}$	$\frac{2\sqrt{39}}{13}$	$7\sqrt{3}$